M-VAVE FM-1 · ПРОШИВКА

DECK

кассета OVERWORLD



Карманная студия в духе OP-1 и тихий сад в духе музыки C418: войлочное пианино, тёплые пады, стеклянные колокольчики, пыльные лоу-фай барабаны, дождь и птицы. Много воздуха, мало нот, всё немного плывёт.

СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри

Читай по порядку, с синтом в руках: каждый урок — несколько шагов, сделал шаг — увидел результат.

01 Установка и откат

02 Как устроен экран и панель

03 Урок 1. Играть: дорожки, пресеты, сад

04 Урок 2. Тональность и аккорды

05 Урок 3. Записать петлю, стереть, отменить

06 Урок 4. Арпеджиатор

07 Урок 5. Секвенсоры

08 Урок 6. Звук

09 Урок 7. Свести

10 Урок 8. Песня из частей

11 Урок 9. Проекты и сохранение

12 GLOBAL: темп, метроном, MIDI

13 Звуки OVERWORLD

14 В компьютер

15 Шпаргалка

16 Если что-то не так

Как читать

Названия кнопок — как на панели FM-1: **PLAY**, **HOME**, **REC**. «Белая 5» — пятая белая клавиша слева, «чёрная 2» — вторая чёрная. **HOME** + **PLAY** — держишь первую и нажимаешь вторую. K1 K2 K3 K4 — четыре верхние ручки; на экране каждое значение отмечено точкой цвета своей ручки.

01

Установка

Один двойной клик. Лучше ставить на второй, экспериментальный FM-1.

1 **Подготовка**

Зарядить FM-1. Закрыть Reaper и всё, что работает с MIDI. Не дать компьютеру уснуть.

2 **Кабель**

FM-1 — к компьютеру напрямую, без хаба, кабелем с передачей данных.

3 **Запуск**

Дважды кликнуть **`install-deck.bat`** (рядом **`deck-overworld.fwsc`** и **`fm1_install.py`**). Свежая сборка — GitHub → Releases → latest или папка deck-diag.

4 **Ждать**

Не трогать кабель, пока окно не скажет, что готово. Оборвалось — запустить ещё раз.

5 **Готово**

FM-1 перезагрузится в сад, откроется последняя песня (сначала — демо FIRST LIGHT). Нажми **PLAY**.

Откат на OVERWORLD

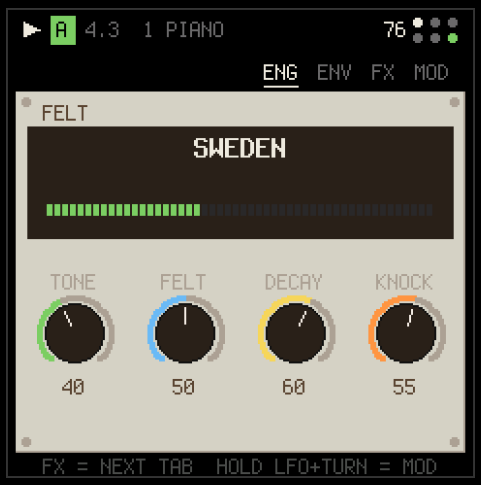
`fm1\overworld\install-overworld.bat` — вернётся старая прошивка (её петли будут пустыми: DECK хранит проекты там же). Чёрный экран — Pico и Transporter, **`Desktop\FM1Trasmitter-for-pico\ВОССТАНОВЛЕНИЕ_FM-1.txt`**.

Если тормозит

`diag-deck.bat` минуту слушает синт, пока ты играешь, и пишет **`deck_diag.txt`**: нагрузку, пропуски звука, долгие кадры. Его можно прислать.

Экран и панель

На каждой странице одно и то же: шапка, большая картинка, четыре значения внизу.



- Шапка: ▶ играет / ● пишет / ■ стоит, буква и цвет части (A–H), такт.доля, имя страницы или дорожки, темп и шесть точек-дорожек (текущая белая, звучащие цветные, заглушённая — кольцо).
- Когда играешь — в шапке на секунду видно ноты или имя аккорда.
- Внизу четыре значения — их крутят K1 K2 K3 K4. Кольцо — число, точка — выбор из списка. На странице звука вместо них — четыре нарисованные ручки.
- Под ними — подсказка: видна 3 с после смены страницы и пока держишь HOME.



поле 1
на саде — MACRO



поле 2
REVERB



поле 3
ECHO



поле 4
VOLUME

Ручки слева — помощники, одинаковые везде: SELECT — дорожка, PRESET — пресет дорожки, ALGO — ещё один параметр страницы (значение всплывает на экране). **HOME** + SELECT — темп.

02

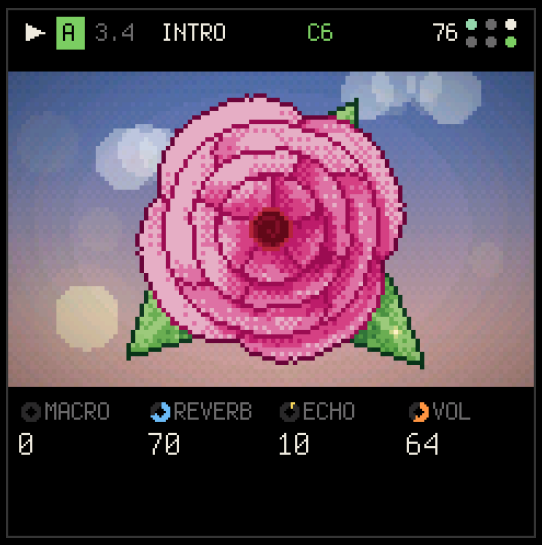
Кнопки

Нажать — одно, держать — другое, с HOME — третье. Кнопка страницы горит, пока ты на ней.

КНОПКА	НАЖАТЬ	ДЕРЖАТЬ	С HOME
HOME	сад (главная)	SHIFT	белая 1–16 пресет · чёрная 1–6 дорожка · 7–11 клип
SEL	следующая дорожка (покажет все шесть)	+ белая 1–6: сразу эта дорожка	—
EDIT	KEYS: тональность, аккорды · ещё раз — ряд	UNDO	REDO
REC	запись со счётом	1 с: стереть клип	метроном вкл/выкл
PLAY	старт / стоп (сразу)	PART ↔ SONG	тапы: темп
ARP	арпеджиатор: вкл и его страница · ещё раз — ряд	+ белая A–H: часть	ARP выкл
SEQ	секвенсор дорожки · ещё раз — ряд	+ белая 1–5: секвенсор	BAKE: DRIVE → STEP
FX	звук: ENG / ENV / FX / MOD	—	—
LFO	пульт MIX	+ ручка на SOUND: модулятор	—
ENV	песня-лента ROAD	гараж частей	—
SAVE	проекты · ещё раз — сохранить	+ белая 13–16: свой пресет	—
GLO	GLOBAL: темп, пыль, метроном, MIDI	FILL — сбивка	—
OCT− / OCT+	октава (кнопка горит, если сдвинута)	—	клип на ступень лада
SEQ + REC	стереть клип дорожки сразу		

Играть

Сад — главная страница. Здесь просто играешь.



1 Сад

HOME — сад. Цветок растёт от нот всех дорожек, день сменяет ночь. **PLAY** — играет песня.

2 Дорожка

SEL — следующая: посреди экрана на секунду шесть кружков, выбранный крупно с именем. Держи **SEL** + белая 1–6 — сразу нужная. Или ручка SELECT.

3 Шесть дорожек

1 PIANO · 2 KEYS (электропиано, колокольчики, калимба) · 3 PAD · 4 BASS · 5 DRUMS · 6 NATURE.

4 Пресет

Ручка PRESET листает пресеты дорожки. **HOME** + белая 1–12 — сразу нужный, 13–16 — твои.

5 Звук прямо на саде

K1 MACRO — главная ручка пресета, K2 ревер, K3 эхо, K4 громкость дорожки.

6 Настроение

ALGO — MOOD: луг, дождь, пещера, снег, океан, ночь, костёр, вечер. Меняет сад, лад, темп и звуки разом.

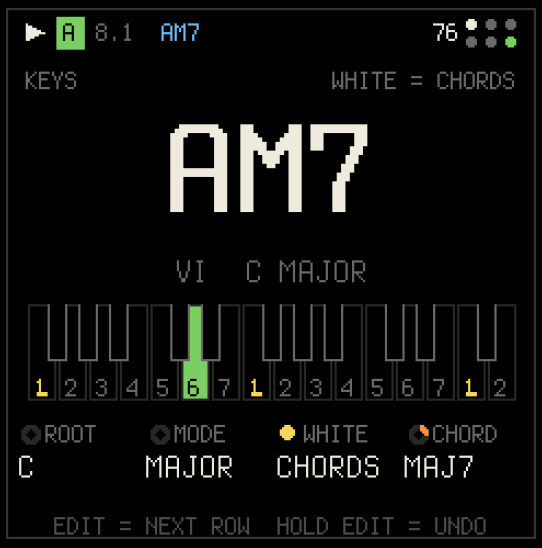


Октавы

OCT– / **OCT+** — октава дорожки. Горит та кнопка, куда сдвинуто. Обе погасли — исходная октава.

Тональность и аккорды

Клавиатура не фальшивит: играет только ноты выбранного лада.



1 Открыть

EDIT — страница KEYS: крупно аккорд, под ним ступень и тональность.

2 Тональность

K1 — тоника (C, D…), K2 — лад (MAJOR, MINOR, DORIAN…). Выбранное видно внизу слева и крупно на экране.

3 Ноты или аккорды

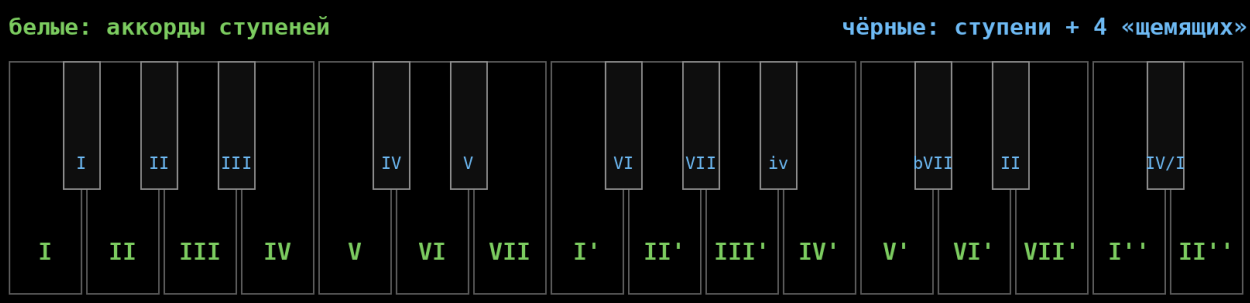
K3 WHITE: NOTES — белые играют ноты лада подряд; CHORDS — каждая белая играет аккорд своей ступени. Подписи на клавишах подскажут: ноты или ступени 1–7.

4 Какой аккорд

K4 — тип: от TRIAD до MAJ9, MIN11, QUARTAL. ALGO — голосоведение.

5 Дальше

EDIT ещё раз — ряд 2: что делают чёрные (CHORDS / PERFORM / OCTAVE), качество, голосоведение, STRUM. Ряд 3: SPLIT, бас, дорожка гармонии, октава. Ряд 4: SCALE / CHROMA.



Режим CHORDS: белые и чёрные — аккорды лада. Чёрные PERFORM — эффекты, пока держишь: TAPESTOP, REWIND, VINYL STOP, LOW PASS, RAIN UP, DREAM, HALF TIME, ECHO THROW, MUTE DRUMS, SLEEP, REVERSE.

Записать петлю

Запись идёт по кругу: каждый проход — новый слой поверх.



1 **Дорожка**

Выбери, куда писать: **SEL** или **HOME** + чёрная. Секвенсор — LIVE (так по умолчанию).

2 **REC**

REC — откроется кассета, метроном отсчитает такт: на наклейке 4…3…2…1. Играй с первой доли.

3 **Слои**

Петля крутится и дописывается. Ноты нового прохода — красные, головка мигает на каждой ноте.

4 **Стоп**

REC ещё раз. Кассета остаётся на экране: K1 квантование, K2 какая дорожка пишется, K3 громкость метронома, K4 режим метронома.

5 **Отменить**

Держи **EDIT** — убрать последний проход. **HOME** + **EDIT** — вернуть.

Стереть дорожку

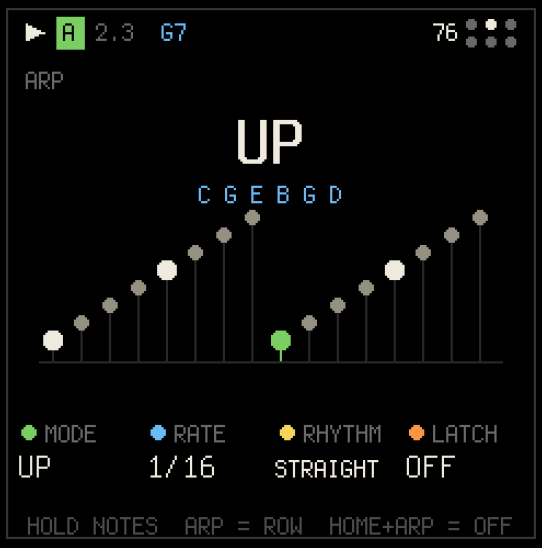
Держи **SEQ** и нажми **REC** — клип текущей дорожки стёрт сразу. Или держи **REC** 1 секунду. На пульте MIX держи белую 1–6 секунду — стирается та дорожка. Передумал — **EDIT** (UNDO).

Метроном

Щёлкает при записи и счёте. **HOME** + **REC** — вкл/выкл. Звук, деление, счёт в 2 такта, режим ALWAYS — на странице GLOBAL. В экспорт метроном не попадает.

Арпеджиатор

Как в обычных синтах: включил, зажал аккорд — он его перебирает.



1 **Включить**

ARP — арп включён (кнопка горит) и открыта его страница. На барабанах не работает.

2 **Играть**

Зажми аккорд. На экране ритм: точки — паузы, кружки — ноты на своей высоте, текущий шаг светится.

3 **Настроить**

K1 MODE (UP, DOWN, UPDN, RAND, ORDER, CHORD), K2 RATE 1/4…1/32 с триолями, K3 RHYTHM (STRAIGHT, PULSE, OFFBEAT, DOTTED, GALLOP, RISE, SKIP), K4 LATCH — ноты держатся сами.

4 **Ряд 2**

ARP ещё раз: октавы, GATE (длина нот), PLAYS — KEYS (зажатые) или CHORD (аккорд песни: клавиши можно не держать), вкл/выкл.

5 **Записать**

Включи запись **REC** — в клип ляжет то, что сыграл арп. **HOME** + **ARP** — выключить.

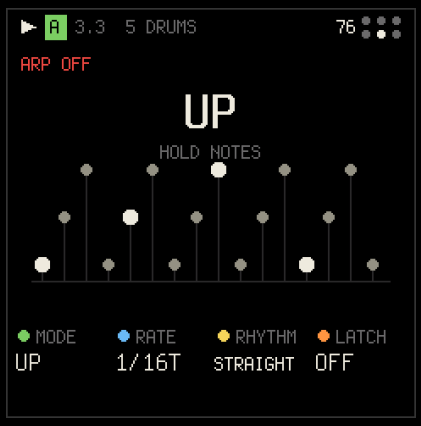
Секвенсоры

У каждой дорожки свой способ играть клип. Держи SEQ и нажми белую 1–5.

1 STEP	Шаги. Барабаны: белые — 16 шагов, чёрные — инструменты кита. K1 инструмент, K2 сила, K3 вероятность, K4 рэтчет, ALGO — страница шагов. Держи шаг и крути K1 — у шага своё значение (p-lock). Мелодия: K1 курсор, клавиша ставит ноту или аккорд, та же ещё раз — стирает.
2 LIVE	Петля из того, что сыграл с REC. K1 квантование 0–100 %, K2 длина клипа, K3 свинг, K4 октава.
3 DRIVE	Автопилот: играет сам по стилю и аккордам. K1 энергия, K2 стиль (C418, LOFI, AMBIENT, CAMPFIRE), K3 фантазия, K4 свинг. Сыграл фразу — ответит. HOME+SEQ — «запечь» в STEP и править руками.
4 FINGER	Каждая белая — готовый рисунок на такт (на экране он нарисован). Держишь — играет, две — складываются. Чёрные — вариации. K1 LATCH — держится сам.
5 TOMBOLA	Ноты — шарики в шестиугольнике, звучат от ударов о стенки. K1 вращение, K2 гравитация, K3 отскок, K4 привязка к сетке. Держи REC — вытряхнуть.

SEQ ещё раз — ряд 2: секвенсор, длина клипа, свинг, квантование. **SEQ** + **REC** — стереть клип.





Звук

Модуль синта: в окошке пресет, ниже четыре ручки — это K1–K4.



1 **Открыть**

FX — модуль текущей дорожки. Сверху имя движка (FELT, AIRPAD…), в окошке — пресет.

2 **ENG**

Вкладка движка: K1–K4 — его главные ручки (у пианино TONE, FELT, DECAY, KNOCK), ALGO — пятая.

3 **ENV · FX · MOD**

FX ещё раз листает: ENV — атака, затухание, отпускание, громкость; FX — эффект (VINYL, TAPE, LOFI, CHORUS, FILTER, TREMOLO, SPRING) и его ручки; MOD — модулятор.

4 **Быстрый модулятор**

Держи **LFO** и крути ручку на вкладке ENG — модуляция садится прямо на неё.

5 **Сохранить свой**

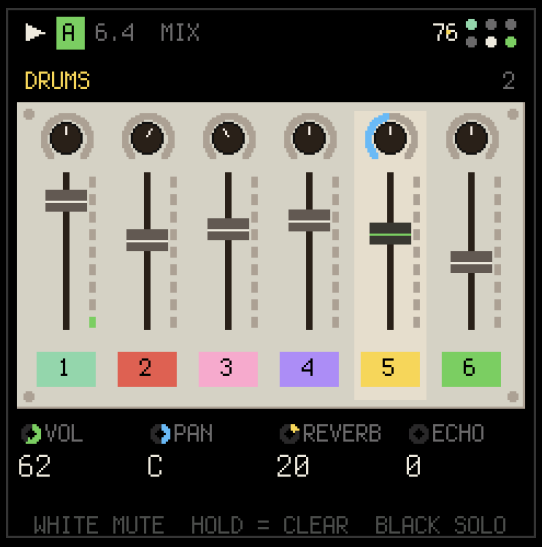
Держи **SAVE** + белая 13–16 — пресет в свой слот. Позвать: **HOME** + белая 13–16.

Запись движений

Крутишь ручку на этой странице во время записи — движение пишется в клип и повторяется каждый круг.

Свести

Пульт: у каждой дорожки панорама, фейдер, огоньки уровня.



1 **Открыть**

LF0 — пульт. Сверху имя выбранной дорожки, её полоска внизу светлее.

2 **Ручки**

K1 громкость, K2 панорама, K3 ревер, K4 эхо. ALGO — пространство: ROOM, HALL, CAVE, SHIMMER.

3 **Мьют и соло**

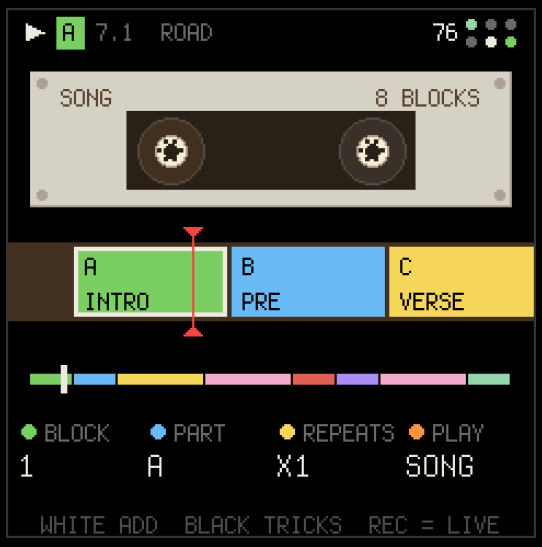
Белые 1–6 — заглушить дорожку (полоска станет серой с M), чёрные 1–6 — соло (S).

4 **Стереть**

Держи белую 1–6 секунду — стирается эта дорожка в текущей части.

Песня из частей

Восемь частей A–H, из них на ленте собирается песня.



1 Части

У каждой дорожки в каждой части свой клип. Держи **ARP** + белая A–H — перейти к части (сменится с конца такта).

2 Лента

ENV — песня-лента: блоки частей — цветные куски на плёнке, едут под головкой; внизу вся песня одной полоской.

3 Собрать

Белые A–H — добавить блок. K1 какой блок, K2 его часть, K3 повторы, K4 PART / SONG.

4 Трюки

Чёрные: HALF, DOUBLE, REVERSE, +12, −12, TAPESTOP, DROP (заглушить дорожку на блоке), удалить, дублировать, вырезать, вставить. Трюки — жёлтые точки под блоком.

5 Играть песню

Держи **PLAY** — SONG: едем по ленте. PART — крутится текущая часть. Держи **ENV** — гараж: имя (INTRO, CHORUS…) и длина каждой части.

Запись ленты вживую

В режиме PART на ленте нажми **REC** и переключай части — они сами лягут в песню.

Проекты и сохранение

Четыре проекта — четыре кассеты на полке.



1 Открыть

SAVE — полка. Открытая кассета выдвинута, её бобины крутятся, пока играет.

2 Сохранить

SAVE ещё раз — сохранено сейчас («SAVED»). Жёлтая точка в углу — есть несохранённое.

3 Само

Сохраняется само через 6 секунд тишины. При выключении FM-1 сохранить не успеет — перед выключением подожди пару секунд в тишине или нажми SAVE дважды.

4 Другой проект

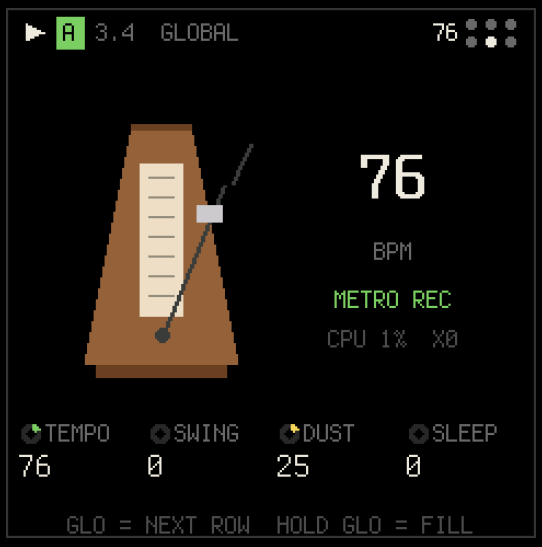
Белые 1–4 — открыть. Белая 5 — новый по шаблону (K2: EMPTY, POP, CLUB, AMBIENT), белая 6 — демо. K3 — стиль автопилота.

5 Наружу

Чёрная 1 — EXPORT в .mid, чёрная 2 — STEMS (раздел 14).

GLOBAL

Всё, что касается всей песни сразу.



1 **Открыть**

GLO — деревянный метроном качается в темп, рядом темп крупно.

2 **Ряд 1**

K1 темп, K2 свинг, K3 DUST (пыль кассеты), K4 SLEEP (всё темнее и дольше — для концовки). ALGO — SIDECHAIN (пад приседает от бочки).

3 **Ряд 2**

GLO ещё раз — метроном: режим (OFF / REC / ALWAYS), счёт, звук, громкость; ALGO — деление.

4 **Ряды 3–4**

MIDI OUT, CLOCK, MIDI IN · эхо, загрузка CPU, версия.

5 **FILL**

Держи **GLO** — сбивка всех дорожек, пока держишь.

Звуки OVERWORLD

Восемь движков по 12 пресетов, 4 своих слота на каждый.

ДВИЖОК	ЧТО ЭТО	РУЧКИ K1–K4
FELT	пианино с войлоком — главный инструмент	TONE · FELT · DECAY · KNOCK
TINE	лоу-фай электропиано с тремоло	TINE · TREMOLO · DRIFT · BARK
AIRPAD	тёплые пады: SWEDEN, AIR, WARM, SHIMMER, STRINGS	BRIGHT · SWELL · AIR · TYPE
GLASS	колокольчики: стекло, челеста, маримба, шкатулка	TYPE · DECAY · SHINE · OCTAVE
KALIMBA	язычок, щипок, деревянный корпус	TONE · DECAY · WOOD
SOFTBASS	мягкий бас: SUB, UPRIGHT, MOOG, с глайдом	TONE · PLUCK · GLIDE · TYPE
DUSTKIT	лоу-фай барабаны	TUNE · DECAY · DUST · KIT
WORLD	дождь, ветер, костёр, ручей, птицы, океан, гроза	TYPE · AMOUNT · TONE

Дорожка KEYS листает 12 пресетов из трёх движков сразу: 4 электропиано (TINE), 4 колокольчика (GLASS), 4 калимбы.

MOOD	BPM	ЛАД · СТИЛЬ	МИР
PLAINS	76	мажор · C418	луг, птицы
RAIN	72	дорийский · LOFI	дождь
CAVE	64	минор · AMBIENT	капли
SNOW	68	лидийский · AMBIENT	ветер, шаги
OCEAN	70	миксолидийский · C418	океан
NIGHT	60	мажор · C418	сверчки
CAMPFIRE	82	пентатоника · CAMPFIRE	костёр
STUDY	84	дорийский · LOFI	дождь, винил

В компьютер

Reaper, MIDI и дорожки по отдельности.

— EXPORT в .mid: открыть в Chrome web\export.html из репозитория, выбрать FM-1, Listen. На синте **SAVE**, чёрная 1. Или: python tools\deck_export.py --port "FM-1" song.mid.

— В Reaper — шесть MIDI-дорожек с именами, маркеры частей, трюки ленты уже применены, движения ручек — CC74 и CC7.

— DRIVE экспортируется после BAKE (HOME + SEQ).

— MIDI OUT: каждая дорожка на своём канале 1–6 + clock, старт, стоп. MIDI IN: каналы 1–6 (10 — барабаны, CC64 — педаль).

— STEMS (SAVE, чёрная 2): песня 7 раз — полный микс и каждая дорожка соло, между проходами щелчок. Пишешь выход одним дублем и режешь по щелчкам.

Шпаргалка

Одна страница — всё под рукой.

HOME	сад · держать: SHIFT
HOME + белая	пресет (13–16 — свои)
HOME + чёрная 1–6	дорожка
HOME + чёрная 7–11	клип: копир. · вставить · удвоить · вариация · гуманизация
SEL	дорожка → · держать + белая 1–6: эта дорожка
EDIT	KEYS (тональность, аккорды) · держать: UNDO · HOME+: REDO
REC	запись · держать: стереть клип · HOME+: метроном
SEQ + REC	стереть клип сразу
PLAY	старт/стоп · держать: PART/SONG · HOME+: тап-темп
ARP	арп вкл и страница · ещё раз: ряд · HOME+: выкл · держать + белая: часть
SEQ	секвенсор · держать + белая 1–5: тип · HOME+: BAKE
FX	звук · вкладки
LFO	пульт · держать + ручка: модулятор
ENV	песня-лента · держать: гараж
SAVE	проекты · ещё раз: сохранить · держать + белая 13–16: свой пресет
GLO	GLOBAL · держать: FILL
OCT– / +	октава · HOME+: клип на ступень
K1–K4	четыре поля страницы (сад: MACRO · REVERB · ECHO · VOLUME)
SELECT · ALGO · PRESET	дорожка · ещё параметр (сад: MOOD) · пресет; HOME + SELECT — темп
MIX: держать белую	стереть дорожку в части

Если что-то не так

Нет звука	Покрути MASTER. Проверь мьют и соло на пульте (LFO).
Клавиши играют не то	На ленте, полке, пульте и в секвенсоре клавиши управляют. **HOME** — в сад, там просто играют.
Меняется пресет	Зажата **HOME**. Отпусти её перед игрой.
Не понимаю, где я	Держи **HOME** — внизу подсказка страницы. Горящая кнопка — твоя страница.
Синт моргнул	Это сохранение (секунда в тишине после изменений). Сейчас оно короткое — один миг.
Звук прерывается	При перегрузе синт гасит тихие хвосты. Меньше длинных пэдов одновременно. Загрузку видно на GLOBAL (ряд 4) и в diag-deck.bat.
Не сохранилось	Сохраняется в тишине через 6 с. Перед выключением — SAVE, SAVE.
Экспорт не приходит	Закрой другие MIDI-программы. Запасной путь — MIDI OUT вживую в Reaper.

Сделано на fm1-base и felucca-bsp (Felucca — Leo Kuroshita, Hügelton Instruments). Ревер, голосоведение и звук OVERWORLD — по мотивам AMB-1 (Charles Vestal). Лицензия MPL-2.0.